

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB**Disciplina de Prototipagem****ROTEIRO PARA DOCUMENTAÇÃO
INICIAL DO PROJETO****Curso:** _____**Turma:** _____**Nome do Projeto:** _____**Equipe:** _____**Data:** _____**Orientação**

Esta atividade corresponde à etapa inicial de planejamento do projeto de prototipagem.

Antes de iniciar a montagem do hardware ou o desenvolvimento do software, a equipe deverá organizar e documentar a proposta, estabelecendo claramente o problema, os requisitos, o escopo, a arquitetura preliminar, os componentes necessários, o orçamento, o cronograma e os critérios de teste.

1. Objetivo da Atividade

O objetivo desta etapa é transformar uma ideia inicial em uma proposta de protótipo tecnicamente estruturada.

Ao final desta atividade, a equipe deverá ser capaz de explicar:

- qual problema pretende resolver;
- quem é o usuário ou beneficiário da solução;
- qual solução será desenvolvida;
- quais funcionalidades serão implementadas;
- quais funcionalidades não serão implementadas;
- quais componentes serão necessários;
- como os diferentes subsistemas se relacionam;
- quanto aproximadamente o protótipo deverá custar;
- como o desenvolvimento será organizado;

- como será demonstrado que o protótipo funciona.

Não comece pelo componente. Comece pelo problema.

A escolha de sensores, microcontroladores, módulos, protocolos, linguagens ou plataformas deverá ser consequência dos requisitos definidos para a solução.

2. Identificação do Projeto

Apresente as informações básicas do projeto.

- Nome do projeto;
- nome ou sigla da solução;
- integrantes;
- turma;
- curso;
- data;
- versão da documentação.

Sempre que possível, utilize um nome curto, objetivo e relacionado à solução desenvolvida.

3. Descrição da Ideia do Projeto

Apresente a ideia geral do projeto em aproximadamente três a cinco parágrafos.

O texto deverá permitir que uma pessoa que não participou da concepção do projeto compreenda claramente a solução.

Responda às seguintes perguntas:

1. O que será desenvolvido?
2. Qual problema será abordado?
3. Quem utilizará a solução?
4. Como o sistema funcionará de maneira geral?
5. Quais são as principais funcionalidades previstas?
6. Qual é o principal diferencial da proposta?

O que deve ser apresentado

Produza uma descrição textual da solução.

Evite iniciar a documentação simplesmente listando componentes.

Por exemplo, não inicie com:

“O projeto utilizará um ESP32, um sensor ultrassônico e um display.”

Explique primeiro o problema e a solução.

Os componentes deverão aparecer posteriormente como consequência das necessidades identificadas.

4. Contexto e Justificativa

Explique por que o projeto é relevante.

Descreva a situação que motivou a proposta e apresente evidências que justifiquem o desenvolvimento do protótipo.

Procure responder:

- Qual situação motivou a criação do projeto?
- Quem enfrenta o problema?
- Onde o problema ocorre?
- Com que frequência ocorre?
- Quais consequências produz?
- Existem soluções semelhantes?
- Quais limitações existem nas soluções atuais?
- Qual contribuição o protótipo pretende oferecer?

Sempre que possível, utilize:

- artigos;
- documentos técnicos;
- dados estatísticos;
- informações de fabricantes;
- notícias;
- normas;
- pesquisas acadêmicas.

5. Definição do Problema

Defina claramente o problema que será enfrentado pelo projeto.

Uma estrutura possível é:

Situação atual:
Problema identificado:
Consequências do problema:
Solução proposta:

Em seguida, formule uma pergunta de projeto.

Exemplo:

Como desenvolver um protótipo capaz de monitorar, processar, controlar ou atuar sobre determinada situação de forma eficiente e economicamente viável?

6. Público-Alvo

Identifique quem utilizará ou será beneficiado pela solução.

Utilize a tabela abaixo como referência.

Usuário ou Público	Necessidade ou Cenário de Uso
Usuário 1	Descrever a necessidade e como utilizará o sistema.
Usuário 2	Descrever a necessidade e como utilizará o sistema.
Usuário 3	Descrever a necessidade e como utilizará o sistema.

7. Objetivo Geral

Escreva um objetivo geral utilizando um verbo no infinitivo.

Exemplos:

desenvolver – projetar – construir – implementar – integrar

Uma possível estrutura é:

Desenvolver um protótipo de _____, capaz de _____, utilizando _____.

8. Objetivos Específicos

Divida o objetivo geral em atividades menores e verificáveis.

Exemplos:

1. pesquisar soluções semelhantes;
2. definir a arquitetura do sistema;
3. selecionar os sensores;
4. selecionar o microcontrolador;
5. desenvolver o circuito eletrônico;
6. implementar a aquisição de sinais;
7. desenvolver o firmware;
8. implementar a comunicação;
9. desenvolver a interface com o usuário;
10. construir a estrutura física;
11. integrar hardware e software;
12. realizar testes experimentais.

Adapte os objetivos às características do projeto.

9. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem aquilo que o sistema deverá fazer.

Utilize a nomenclatura:

RF01, RF02, RF03, ...

Exemplo:

Código	Requisito Funcional
RF01	O sistema deverá adquirir dados do sensor.
RF02	O sistema deverá processar os dados adquiridos.
RF03	O sistema deverá apresentar informações ao usuário.
RF04	O sistema deverá emitir um alerta quando determinada condição ocorrer.
RF05	Inserir requisito específico do projeto.

Orientação

Cada requisito funcional deverá representar algo que posteriormente possa ser efetivamente testado.

10. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem características, desempenho ou restrições do protótipo.

Considere, quando aplicável:

- custo;
- consumo de energia;
- autonomia;
- dimensões;
- peso;
- precisão;
- tempo de resposta;
- segurança;
- resistência;
- portabilidade;
- usabilidade;
- conectividade.

Utilize a nomenclatura:

RNF01, RNF02, RNF03, ...

Código	Requisito Não Funcional
RNF01	O protótipo deverá possuir custo máximo de R\$ _____.
RNF02	O tempo de resposta deverá ser inferior a _____.
RNF03	O sistema deverá possuir autonomia mínima de _____.
RNF04	Inserir outro requisito pertinente ao projeto.

11. Escopo Positivo

Defina claramente aquilo que deverá estar presente na versão final do protótipo desenvolvido durante a disciplina.

Exemplo:

- aquisição dos sinais;
- processamento;
- comunicação;
- visualização dos resultados;

- acionamento de atuadores;
- registro de dados;
- estrutura física básica.

Escreva somente os itens que pertencem efetivamente ao projeto.

12. Escopo Negativo

Defina também aquilo que não será implementado nesta versão.

Essa definição é importante para limitar adequadamente o projeto.

Podem ser incluídos:

- funcionalidades previstas para versões futuras;
- sensores não utilizados;
- recursos avançados;
- integrações externas;
- plataformas que não serão desenvolvidas;
- funcionalidades incompatíveis com o tempo disponível.

13. Diagrama Conceitual

Antes de selecionar componentes específicos, represente o funcionamento conceitual da solução.

Uma estrutura genérica pode ser representada por:

Ambiente → Sensoriamento → Processamento → Comunicação → Aplicação

Quando existir atuação:

Processamento → Atuador → Processo

A equipe deverá produzir seu próprio diagrama.

Inserir aqui o diagrama conceitual do projeto.

Figura 1 – Diagrama conceitual da solução.

O diagrama deverá identificar, quando existentes:

- sensores;
- entradas;
- processamento;
- comunicação;
- armazenamento;
- atuadores;
- interface com o usuário;
- alimentação.

14. Arquitetura Preliminar

Transforme o diagrama conceitual em uma primeira arquitetura técnica.

Um exemplo genérico seria:

Sensor → Microcontrolador → Comunicação → Servidor → Aplicação

A arquitetura deverá indicar como os diferentes subsistemas estarão conectados.

Quando aplicável, identifique interfaces e protocolos, como:

I²C SPI UART ADC GPIO PWM Wi-Fi BLE MQTT HTTP

15. Divisão em Subsistemas

Divida o projeto em partes menores.

Possíveis subsistemas:

1. alimentação;
2. sensoriamento;
3. processamento;
4. comunicação;
5. atuação;
6. firmware;
7. aplicação;
8. armazenamento;
9. estrutura mecânica.

Nem todos os projetos possuirão todos esses subsistemas.

Subsistema	Função	Responsável
Sensoriamento		
Processamento		
Comunicação		
Alimentação		
Software		
Estrutura física		

16. Seleção dos Componentes

Apresente os principais componentes previstos para o protótipo.

Componente	Função	Qtd.	Custo Estimado
Microcontrolador			R\$
Sensor 1			R\$
Sensor 2			R\$
Módulo de comunicação			R\$
Fonte ou bateria			R\$
Outros			R\$

17. Justificativa da Escolha dos Componentes

Para cada componente principal, explique por que ele foi selecionado.

Considere:

- disponibilidade;

- custo;
- precisão;
- resolução;
- faixa de operação;
- tensão de alimentação;
- consumo;
- compatibilidade;
- facilidade de integração;
- documentação disponível.

Evite justificativas como:

“Escolhemos esse componente porque já tínhamos um disponível.”

A disponibilidade pode ser considerada, mas deverá existir também uma justificativa técnica.

18. Consulta aos Datasheets

Para os componentes principais, consulte o datasheet oficial.

Registre pelo menos:

- fabricante;
- modelo;
- tensão de alimentação;
- corrente ou consumo;
- faixa de operação;
- resolução;
- precisão;
- interface de comunicação;
- taxa máxima de aquisição;
- pinagem relevante;
- limitações.

Orientação

Não utilize apenas páginas de lojas como referência técnica.
Sempre que possível, consulte a documentação oficial do fabricante.

21. Sistema de Alimentação

Descreva como o sistema será alimentado.

Considere:

- tensão de alimentação;
- fonte;
- bateria;
- reguladores;
- corrente estimada;
- autonomia esperada;
- proteção elétrica;
- forma de recarga, quando aplicável.

Se o protótipo utilizar bateria, apresente uma primeira estimativa da autonomia.

Uma aproximação simples pode ser feita utilizando:

$$T \approx \frac{C_{\text{bateria}}}{I_{\text{medio}}}$$

onde:

- T é o tempo aproximado de operação;
- C_{bateria} é a capacidade da bateria;
- I_{medio} é a corrente média consumida.

22. Orçamento Inicial

Apresente uma estimativa do custo necessário para construir uma unidade.

Item	Qtd.	Valor Unitário	Subtotal
		R\$	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$
		R\$	R\$
Custo Total Estimado			R\$

Sempre que possível, registre a fonte dos preços consultados.

23. Planejamento e Cronograma

Divida o projeto em etapas.

Período	Etapas	Descrição	Responsável
	Pesquisa e requisitos	Pesquisa inicial e definição do problema.	
	Arquitetura	Definição da arquitetura do sistema.	
	Componentes	Seleção e aquisição dos componentes.	
	Testes individuais	Teste dos sensores, módulos e atuadores.	
	Firmware	Desenvolvimento do código embarcado.	
	Software	Desenvolvimento da aplicação, quando aplicável.	
	Integração	Integração dos diferentes subsistemas.	
	Validação	Realização dos testes finais.	
	Documentação	Registro dos resultados do desenvolvimento.	

24. Estratégia de Prototipagem

O desenvolvimento deverá ocorrer de forma incremental.

Não tente construir todo o projeto de uma única vez.

Protótipo V0 – Prova de Conceito

Objetivos:

- testar os componentes principais;
- verificar os sensores;
- testar os atuadores;
- validar a comunicação;
- avaliar se a ideia é tecnicamente viável.

Protótipo V1 – Integração

Objetivos:

- integrar os principais subsistemas;

- desenvolver o firmware;
- implementar as funções essenciais;
- identificar problemas de integração.

Protótipo V2 – Protótipo Funcional

Objetivos:

- implementar os principais requisitos;
- melhorar a montagem;
- construir ou aprimorar a estrutura física;
- executar os testes de validação;
- produzir a demonstração final.

25. Plano Inicial de Testes

Para cada requisito funcional, defina como será realizada a verificação.

Req.	Teste	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
RF01			
RF02			
RF03			
RF04			

Orientação

Um protótipo não deverá ser considerado funcional simplesmente porque “ligou”. A equipe deverá apresentar evidências experimentais de que os principais requisitos foram atendidos.

26. Riscos Técnicos

Identifique os principais riscos associados ao projeto.

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia
Componente indisponível			
Sensor inadequado			
Problema de alimentação			

Risco	Probabilidade	Impacto	Estratégia
Falha de comunicação			
Atraso no desenvolvimento			
Outro risco			

27. Organização da Equipe

Distribua inicialmente as responsabilidades entre os integrantes.

Integrante	Responsabilidades

Orientação

A divisão de tarefas não significa que apenas um integrante deva conhecer determinado subsistema.

Todos os integrantes deverão compreender a arquitetura geral e o funcionamento básico da solução.

28. Repositório do Projeto

A equipe deverá manter um repositório Git contendo os arquivos do projeto.

Uma estrutura sugerida é:

```
projeto/
|
|-- README.md
|
|-- docs/
|   |-- requisitos/
|   |-- diagramas/
|   |-- datasheets/
|
|-- hardware/
|   |-- esquematicos/
|   |-- pcb/
|
|-- firmware/
|
|-- software/
```

```
|  
|-- mechanical/  
|  
|-- tests/  
|  
|-- images/
```

O arquivo `README.md` deverá apresentar pelo menos:

- nome do projeto;
- integrantes;
- descrição;
- problema;
- arquitetura;
- hardware;
- software;
- situação atual do desenvolvimento;
- instruções básicas de execução.

29. Registro do Desenvolvimento

Durante toda a disciplina, registre evidências da evolução do protótipo.

Inclua:

- fotografias das montagens;
- diagramas;
- esquemáticos;
- capturas de tela;
- gráficos;
- resultados de testes;
- versões intermediárias;
- problemas encontrados;
- soluções adotadas.

Esses registros deverão ser aproveitados posteriormente na documentação final do projeto.

30. Próximos Passos

Finalize a documentação inicial indicando quais serão as primeiras atividades realizadas após a aprovação da proposta.

Exemplo:

1. adquirir os componentes;
2. testar individualmente os sensores;
3. construir a primeira prova de conceito;
4. desenvolver o firmware inicial;
5. validar a comunicação;
6. integrar os subsistemas;
7. iniciar os testes experimentais.

31. Referências

Inclua as fontes utilizadas na elaboração do projeto.

Devem aparecer, quando aplicável:

- datasheets;
- manuais;
- artigos científicos;
- documentação de bibliotecas;
- documentação de microcontroladores;
- normas;
- páginas oficiais dos fabricantes.

Exemplo:

FABRICANTE. Nome do componente. Datasheet.
Disponível em: endereço eletrônico.
Acesso em: dia mês ano.

32. Checklist para Entrega

Antes de entregar a documentação inicial, verifique:

- ☐ O nome do projeto foi definido?
- ☐ O problema está claramente explicado?
- ☐ A justificativa está fundamentada?

- ☐ O público-alvo foi identificado?
- ☐ O objetivo geral está definido?
- ☐ Os objetivos específicos foram definidos?
- ☐ Os requisitos funcionais foram especificados?
- ☐ Os requisitos não funcionais foram especificados?
- ☐ O escopo positivo foi definido?
- ☐ O escopo negativo foi definido?
- ☐ Existe um diagrama conceitual?
- ☐ Existe uma arquitetura preliminar?
- ☐ O projeto foi dividido em subsistemas?
- ☐ Os principais componentes foram selecionados?
- ☐ A escolha dos componentes foi justificada?
- ☐ Os datasheets foram consultados?
- ☐ Existe uma estimativa de custo?
- ☐ Existe um cronograma?
- ☐ Existem responsáveis pelas atividades?
- ☐ Existe uma estratégia de prototipagem incremental?
- ☐ Existe um plano inicial de testes?
- ☐ Os principais riscos foram identificados?
- ☐ O repositório Git foi criado?

33. Produto Esperado desta Etapa

Ao final desta atividade, a equipe deverá possuir uma especificação inicial suficientemente clara para responder às perguntas abaixo.

1. Qual problema estamos tentando resolver?
2. Para quem estamos resolvendo esse problema?
3. O que exatamente iremos construir?
4. O que o protótipo deverá fazer?
5. O que não será desenvolvido nesta versão?
6. Como o sistema deverá funcionar?
7. Quais tecnologias serão necessárias?
8. Quanto aproximadamente o protótipo custará?
9. Como o desenvolvimento será dividido?

10. Como demonstraremos experimentalmente que funciona?**Orientação****Do problema ao protótipo.**

O desenvolvimento deverá seguir uma sequência lógica:

